

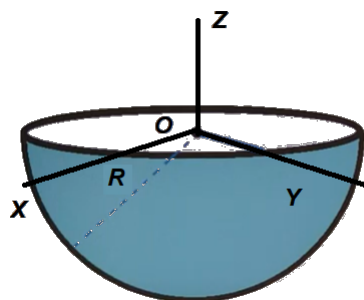


EXAMEN SUSTITUTORIO

Física 3. CF2B1.

06-08-2021

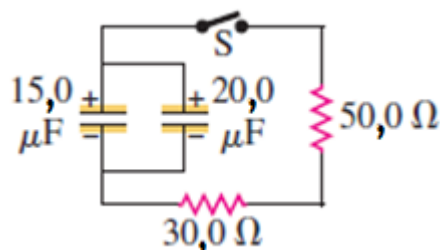
- 1) (5p) Calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro O de una semiesfera conductora de radio R cargada uniformemente con densidad superficial de carga σ



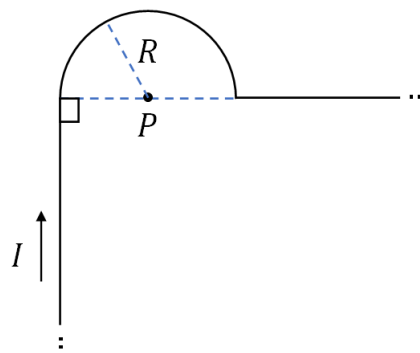
- 2) La figura representa muestra un circuito, cuyos capacitores estuvieron conectados a una batería de 45,0 V y están completamente cargados.

a) (3p) ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor S la diferencia de potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10,0 V?

b) (2p) ¿Cuál será la corriente en ese mismo instante?



- 3) (5p) La figura muestra dos conductores rectilíneos cuya longitud es mucho mayor que el radio del conductor semicircular. Si a través de estos conductores pasa una corriente I , determine la magnitud del campo magnético en el punto P en términos de R , I y μ_0 aplicando la ley de Biot-Savart en estos conductores.



- 4) (5p) Una bobina inductiva cuya resistencia es 10Ω y cuya inductancia es 15 mH está en serie con una resistencia de 12Ω y un condensador de $200 \mu\text{F}$ de capacidad, y el conjunto conectado a una fuente de corriente alterna de 100 V y 60 ciclos/s. Calcular el voltaje entre los terminales de la bobina.

Los profesores

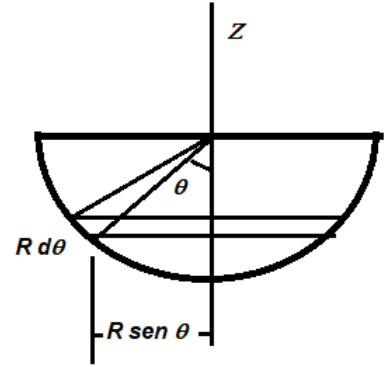
SOLUCIONARIO

- 1) Se puede descomponer la superficie semiesférica en anillos diferenciales de radio $R \sin \theta$ y ancho $R d\theta$. Luego el campo eléctrico debido a un anillo diferencial es:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \hat{e}_r$$

Descomponiendo el campo vectorial en una componente paralela al plano XY y otra en dirección al eje Z se tiene:

$$dE_{XY} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \sin \theta \quad dE_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{R^2} \cos \theta$$



Por simetría la componente en el plano XY se anula entonces

$$E_Z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{R^2} \cos \theta$$

Luego $dq = \sigma(2\pi R \sin \theta) R d\theta = 2\pi R^2 \sigma \sin \theta d\theta$ y reemplazando

$$E_Z = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{2\pi R^2}{R^2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \quad \therefore \vec{E} = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \hat{k}$$

- 2) a) La carga en cada capacitor esta dada por $Q = C\Delta V \Rightarrow Q_1 = (15,0 \mu\text{F})(45,0 \text{ V}) = 675 \mu\text{C}$; $Q_2 = (20,0 \mu\text{F})(45,0 \text{ V}) = 900 \mu\text{C}$. Ambos conectados en paralelo se comportan como un capacitor $C = 15 + 20 = 35 \mu\text{F}$ con carga $Q = 675 + 900 = 1575 \mu\text{C}$. Las resistencias que estan conectadas en serie equivalen a $R = 30,0 + 50,0 = 80,0 \Omega$. Luego, la carga Q decae en el tiempo, de modo que la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador decae siguiendo esta expresión

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{Q_0 e^{-t/RC}}{C} = (45,0 \text{ V}) e^{\frac{-t}{2,80 \times 10^{-3} \text{ s}}}$$

Cuando la diferencia de potencial es 10 V, entonces

$$10,0 \text{ V} = (45,0 \text{ V}) e^{\frac{-t}{2,80 \times 10^{-3} \text{ s}}} \Rightarrow t = -2,80 \times 10^{-3} \text{ s} \times \ln \left(\frac{10,0}{45,0} \right) = 4,21 \times 10^{-3} \text{ s}$$

- b) (2p) La intensidad de corriente viene dada por

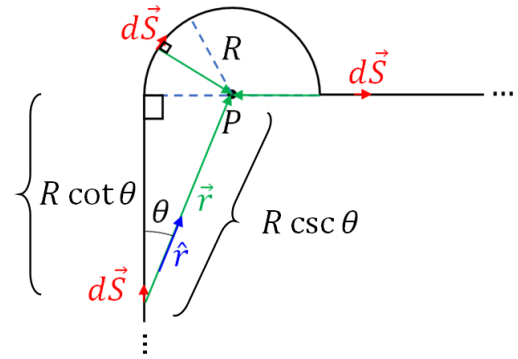
$$I = -\frac{dQ}{dt} = \frac{Q_0}{RC} e^{-t/RC} = \frac{\Delta V}{R}$$

pero en ese instante $\Delta V = \frac{Q_0}{C} e^{-t/RC} = 10,0 \text{ V}$, por ello $I = \frac{10,0 \text{ V}}{80,0 \Omega} = 0,125 \text{ A}$.

- 3) Aplicando la Ley de Biot-Savart, tenemos que para el conductor vertical

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

donde $|d\vec{s}| = d(R \cot \theta) = R \csc^2 \theta d\theta$ y el vector $d\vec{s} \times \hat{r}$ es entrante al plano. Tomando módulo a $d\vec{B}$ tenemos



$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{s} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{s}| \sin \theta}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{(R \csc^2 \theta d\theta) \sin \theta}{R^2 \csc^2 \theta} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow |\vec{B}| = \int_0^{\pi/2} \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (-\cos \theta)|_0^{\pi/2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

Para el conductor semicircular, $d\vec{s} \perp \vec{r}$, $|d\vec{s}| = R d\theta$, $|\vec{r}| = R$ y el vector $d\vec{s} \times \hat{r}$ es entrante al plano. Tomando módulo a $d\vec{B}$ tenemos

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{s} \times \hat{r}|}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{|d\vec{s}| \sin 90^\circ}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R d\theta}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta$$

$$\Rightarrow |\vec{B}| = \int_0^\pi \frac{\mu_0 I}{4\pi R} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\pi) = \frac{\mu_0 I}{4R}$$

En el conductor horizontal, $d\vec{s} \times \hat{r} = \vec{0}$ pues ambos vectores son colineales. Finalmente, la magnitud del campo magnético en el punto P viene dado por $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$

- 4) La resistencia equivalente es $R = 10 \Omega + 12\Omega = 22\Omega$.

Además las reactancias son:

$$X_C = 1/2\pi f C = 1/(2\pi(60 \text{ Hz})(200 \times 10^{-6} \text{ F})) = 13,263 \Omega.$$

$$X_L = 2\pi f L = 2\pi(60 \text{ Hz})(15 \times 10^{-3} \text{ H}) = 5,655 \Omega.$$

Entonces la impedancia es

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{(22\Omega)^2 + (5,655\Omega - 13,263\Omega)^2} = 23,278\Omega$$

La corriente que circula por el circuito es: $I = V/Z = (100\text{V})/(23,278\Omega) = 4,296\text{A}$. La impedancia de la bobina es

$$Z_B = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(10\Omega)^2 + (5,655\Omega)^2} = 11,488\Omega$$

Finalmente el voltaje entre los terminales de la bobina es: $V_B = I Z_B = (4,296 \text{ A})(11,488 \Omega) = 49,352 \text{ V}$. El voltaje será 49,4 V